

GÜVENLİK

9

GİRİŞ

Altyapıyı kurarken, uygulamalarınızı çalıştırmak birincil hedefiniz olacaktır. Bununla birlikte, altyapınızın güvenlik önlemlerini ele almadan çalışması yıkıcı sonuçlar doğurabilir. DigitalOcean bulut platformunda Droplet oluşturduğunuz andan itibaren kendinizi okyanustaki tehlikelere karşı önlem almanızı gerektirir. Bu kılavuzda, daha önce yapılandırmanız veya uygulamalarınızı kurarken en iyi yapılandırmayı ve bazı temel güvenlik uygulamaları hakkında konuşacağız.

Bugün, OpenSSH Linux ve OS X gibi Unix benzeri sistemlerde varsayılan SSH uygulamasıdır. Anahtar tabanlı kimlik doğrulama, düz şifreler ve Kerberos biletleri gibi OpenSSH ile kullanılabilen birçok kimlik doğrulama modununa sahiptir. Diğer kimlik doğrulama yöntemleri yalnızca çok özel durumlarda kullanılır. SSH **"RSA"** (*Rivest-Shamir-Adleman*) veya **"DSA"** (*"Dijital İmza Algoritması"*) tuşlarını kullanabilir. Her ikisi de SSH keşfedildiğinde en yeni algoritmalar olarak kabul edildi, ancak DSA son yıllarda daha az güvenli görüldü. **RSA**, yeni anahtarlar için önerilen tek seçenektir, bu nedenle bu ders "RSA anahtarı" ve "SSH anahtarı" birbirinin yerine kullanır.

DigitalOcean VPS'ye giriş yaptığınızda, SSH sunucusu mesajlarınızı, yalnızca özel anahtarınız "kilitli" hale getirecek şekilde "kitleme" için genel anahtarı kullanır. Bu, en becerikli saldırganın bile oturumunuzu izleyememesi veya oturumunuza müdahale etmemesi anlamına gelir. Fazla güvenlik önlemi olarak, bazı kullanıcılar ve çoğu SSH programı, bilgisayarınız çalınırsa veya

zarar görürse, gizli anahtarınızı devre dışı bırakabileceğiniz bir zaman aralığı sağlamak için özel anahtarın bir parolayla korunan biçimde depolar. Bu nedenlerden dolayı, açık anahtar kimlik doğrulaması, çoğu insan için şifrelere göre çok daha iyi bir çözümdür. Aslında, özel anahtarınız üzerinde bir parola kullanmamanız sayesinde yapılandırma yönetiminizin bir bölümünü artan yerinde olmayan yedekleme gibi güvenli, otomatik girişlerle otomatik hale getirebilir, DigitalOcean API'leri aracılığıyla DigitalOcean varlıklarınızı yönetebilirsiniz.

OPENSLL

OpenSSL, **Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS)** ve **Güvenli Yuva Katmanı (SSL)** protokolleri için sağlam, ticari düzeyde ve eksiksiz bir araç seti sağlayan açık kaynaklı bir projedir. Aynı zamanda genel amaçlı bir kriptografi kütüphanesidir. OpenSSL araç seti, basit bir lisans koşuluna tabi olarak, ticari ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilme anlamına gelen **Apache** tarzı bir lisansla lisanslanmıştır.

OpenSSL, Ortak Anahtar Altyapısı (PKI) ve HTTPS (HTTP üzerinden TLS) ile ilgili çok çeşitli görevler için kullanılabilen çok yönlü bir komut satırı aracıdır. Bir sertifika yetkilisine (CA) bir SSL sertifikası almak isterseniz; bir sertifika imzalama isteği (CSR) oluşturmalsınız. Esas olarak bir anahtar çifti, ortak anahtarından ve bazı ek bilgilerden oluşur. Bu bileşenlerin her ikisi de imzalandığında sertifikaya eklenir.

Bir **CSR** oluşturduğunuzda, sertifika ile ilgili bilgi vermeniz istenir. Bu bilgi bir **Gizli Ad (DN)** olarak bilinir. DN'de önemli bir alan, Sertifikayı kullanmayı planladığınız ana bilgisayarın tam etki alanı adı (FQDN) olması gereken Genel Ad (CN) 'dir. Komut satırından veya bir dosyadan bilgi aktararak CSR oluştururken etkileşimli komut istemlerini atlamak da mümkündür.

Bir DN'deki diğer öğeler, işletmeniz veya kuruluşunuz hakkında ek bilgi sağlar. Bir sertifika yetkilisinden bir SSL sertifikası satın alıyorsanız, genellikle "Kuruluş" gibi bu ek alanların kuruluşunuzun ayrıntılarını doğru bir şekilde yansıtması gerekir.

İşte CSR bilgi isteminin nasıl görüneceğine dair bir örnek:

```
---Country Name (2 letter code) [AU]:TR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Konya
Locality Name (eg, city) []:Cumra
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Elm
Organizational Unit Name (eg, section) []:Bilgi
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:sektorcorum.com
Email Address []:
```

CSR'ler Oluşturuluyor: Bu bölüm, CSR'ler (ve henüz yoksa özel anahtarlar) üretme ile ilgili OpenSSL komutlarını kapsar. CSR'ler bir sertifika yetkilisine SSL sertifikaları istemek için kullanılabilir.

Özel Anahtar ve CSR Oluşturma: Apache HTTP veya Nginx web sunucunuzu güvence altına almak için HTTPS (*HTTP üzerinden TLS*) kullanmak istiyorsanız ve SSL sertifikasını vermek için bir Sertifika Yetkilisi (CA) kullanmak istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Oluşturulan CSR, bir CA imzalı SSL sertifikasının verilmesini talep etmek için bir CA'ya gönderilebilir. CA'nız SHA-2'yi destekliyorsa, SHA-2 ile CSR imzalamak için -sha256 seçeneğini ekleyin.

Bu komut, 2048 bit özel anahtar (**domain.key**) ve bir CSR (**domain.csr**) sıfırdan oluşturur

```
# openssl req \
    -newkey rsa:2048 -nodes -keyout sektorcorum.com.key \
    -out sektorcorum.com.csr
```

İşlemi tamamlamak için CSR bilgi istemini yanıtlayın.

-newkey rsa:2048: Seçeneği, anahtarın RSA algoritması kullanılarak üretilen 2048 bit olması gerektiğini belirtir.

-Nodes: Seçeneği, özel anahtarın bir geçiş deyimi ile şifrelenmemesi gerektiğini belirtir.

Varolan bir Gizli Anahtardan bir CSR oluşturma

Bir CA'dan sertifika istemek için kullanacağınız özel bir anahtarınız varsa bu yöntemi kullanın.

Bu komut varolan bir özel anahtara (*domain.key*) dayalı yeni bir CSR (*domain.csr*) oluşturur:

```
# openssl req \
    -key domain.key \
    -new -out domain.csr
```

İşlemi tamamlamak için CSR bilgi istemini yanıtlayın.

-key seçeneği, yeni bir CSR oluşturmak için kullanılacak mevcut bir özel anahtarı (*domain.key*) belirtir. **-new** seçenek, bir CSR'nin oluşturulduğunu gösterir.

Varolan Sertifika ve Özel Anahtardan bir CSR oluşturma: Mevcut bir sertifikayı yenilemek istiyorsanız siz veya sizin CA'nızın herhangi bir nedenle orijinal CSR'ye sahip değilseniz bu yöntemi kullanın. Temelde CSR bilgisini girme sorununuzu, mevcut sertifikadan çıkardığı için kurtarır.

Bu komut varolan bir sertifikaya (*domain.crt*) ve özel anahtara (*domain.key*) dayalı yeni bir CSR (*domain.csr*) oluşturur:

```
# openssl x509 \
    -in domain.crt \
    -signkey domain.key \
    -x509toreq -out domain.csr
```

-x509toreq seçeneği, bir CSR yapmak için bir **X509** sertifikası kullandığınızı belirtir.

SSL Sertifikaları Oluşturma: Bir hizmeti güvence altına almak için bir SSL sertifikası kullanmak istiyorsanız ancak bir CA imzalı sertifikaya ihtiyaç duymuyorsanız, geçerli (*ücretsiz*) bir çözüm kendi sertifikalarınızı imzalamanızdır.

Kendiniz verebileceğiniz yaygın bir sertifika türü kendinden imzalı bir sertifikadır. Kendinden imzalı bir sertifika, kendi özel anahtarı ile imzalanmış bir sertifikadır. Kendinden imzalı sertifikalar, CA imzalı sertifikaların yanı sıra verileri şifrelemek için kullanılabilir, ancak kullanıcılarınıza, sertifikanın bilgisayarları veya tarayıcıları tarafından güvenilmediğini bildiren bir uyarı

görüntülenir. Bu nedenle, kendi imzanızdaki sertifikalar yalnızca hizmetinizin kimliğini kullanıcılarıyla kanıtlamanız gerekmiyorsa kullanılmalıdır (ör. *Üretim dışı veya kamuya açık olmayan sunucular*).

Bu bölüm, kendinden imzalı sertifikalar üretmekle ilgili OpenSSL komutlarını kapsar.

Kendinden İmzalı Bir Sertifika Yarat: Apache HTTP veya Nginx web sunucunuzu güvence altına almak için HTTPS (*HTTP üzerinden TLS*) kullanmak istiyorsanız ve sertifikanızın bir CA tarafından imzalanmış olmasını gerektirmiyorsanız bu yöntemi kullanın.

Bu komut, 2048 bit özel anahtar (*domain.key*) ve kendinden imzalı bir sertifika (*domain.crt*) sıfırdan yaratır:

```
# openssl req \
    -newkey rsa:2048 -nodes -keyout domain.key \
    -x509 -days 365 -out domain.crt
```

İşlemi tamamlamak için CSR bilgi istemini yanıtlayın.

-x509 seçeneği, **req**'e kendinden imzalı bir sertifika oluşturmasını söyler. **-days 365** seçeneği, sertifikanın 365 gün boyunca geçerli olacağını belirtir. Sertifika ile ilişkilendirilecek bilgileri toplamak için geçici bir CSR oluşturulur.

Mevcut bir Özel Anahtardan Kendinden İmzalı Bir Sertifika Oluşturma: Kendi imzanızla birlikte bir sertifika oluşturmak istediğiniz özel bir anahtarınız varsa bu yöntemi kullanın. Bu komut, varolan bir özel anahtardan (*domain.key*) kendinden imzalı bir sertifika (*domain.crt*) oluşturur:

```
# openssl req \
    -key domain.key \
    -new \
    -x509 -days 365 -out domain.crt
```

İşlemi tamamlamak için CSR bilgi istemini yanıtlayın.

-x509 seçeneği, **req**'e kendinden imzalı bir sertifika oluşturmasını söyler. **-days 365** seçeneği, sertifikanın 365 gün boyunca geçerli olacağını belirtir. **-new** seçeneği CSR bilgi istemini etkinleştirir.

İşiniz bittiğinde, şunun gibi görünmelidir:

Edit SSH key

[How to use SSH keys](#)

SSH key content

ssh-rsa

```
AAAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA4o6B/ZzLfcuejIBQOxWe69
Vle11o/Y2HmoVd1brEmI2SE8Ap4cG19GKnJda12ei67Um330/CIH4K
LUIOD8aUkXr54IKv1Kg3Qh1h2Z/C2WxsNyJSGjaFNQ4/WMwkMCm
E60aBUrdcWvGV7o4zZZiNG1ICEAhugVK/O4WpaM+DA/CyrENy1V
MoQNs7YRKv1duKe86VgvRY7XLj/2ahfyYJDgNGJ3dnWJQyYvEBWG
pOI14IPF+PTqMfdSimmXHTCSMZ+OTTscjOj8fbwxjWKfCipOITWzb1F
aY+PIUaXvYkMqRrHrpzPiMSiN1DFTFJ82xbaB3PcwuNttyYqo/7EXO
```

Name

kitap_oturum

Save SSH Key

SSH Key için Public Anahtarın Girilişi

İşiniz bittiğinde **SSH Anahtarı Ekle** düğmesini tıklayın. Artık DigitalOcean kontrol panelinde bir genel anahtarınız var:

SSH keys

Add SSH Key

Name	Fingerprint	
kitap_oturum	08:b3:3c:91:3d:ce:c9:a5:10:1d:6c:bc:7a:33:e3:e2	More ▾

SSH Keys Listesi

Şimdi, sadece bu SSH Key'i kullanarak yeni bir Droplet (*Droplet*) oluşturmamız gerekiyor. Eğer burada SSH Keys oluşturmasak, Droplet oluşturma parametrelerinde SSH Keys gözükmeyecek ve "Add SSH Key" butonu ile oluşturmamıza olanak sağlayacaktır.

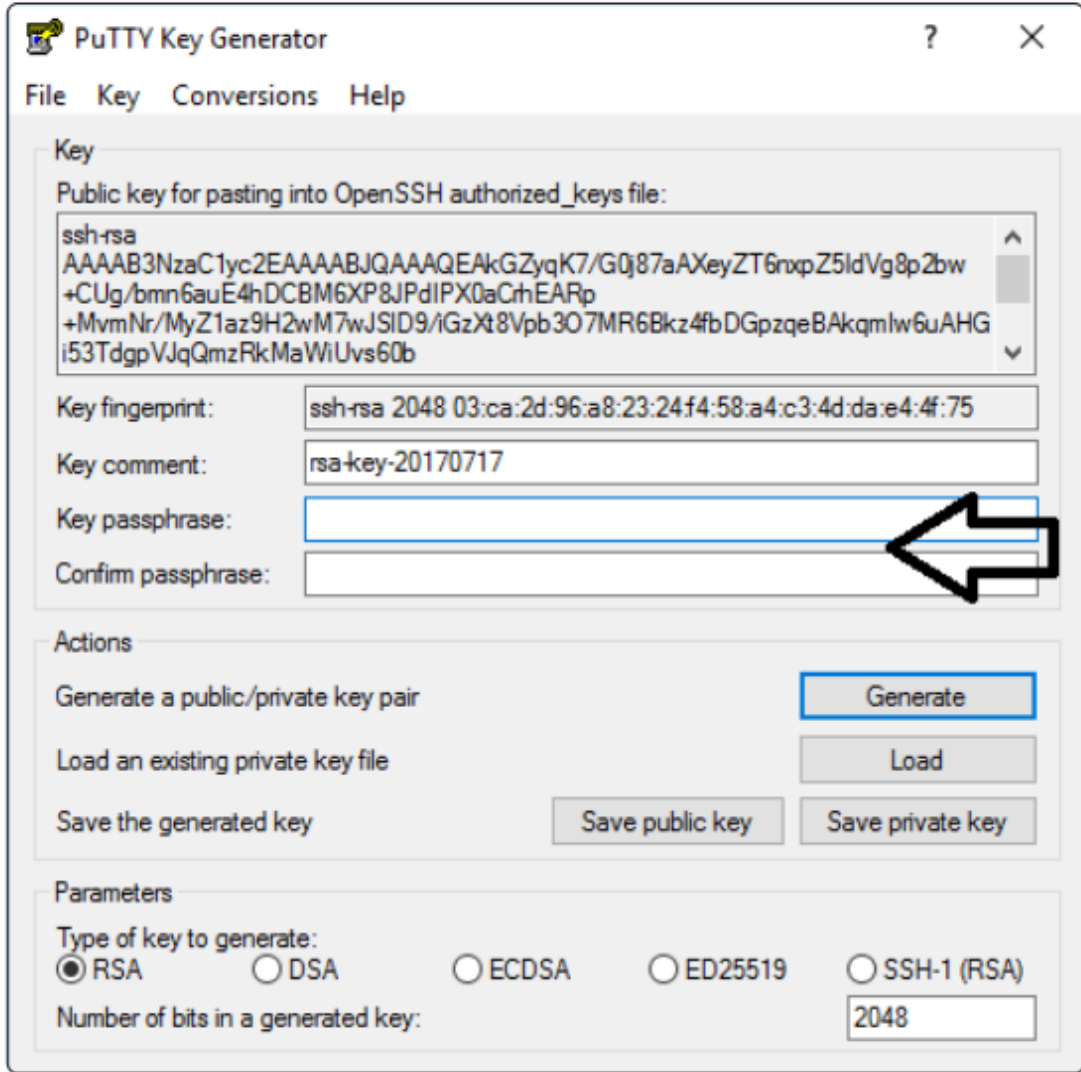


SSH Keys Droplet oluşturma için seçimlidir. Eğer “kitap_oturum” parametresini seçersek sisteme Putty ile güvenli bir şekilde bağlanırsınız. Droplet oluşmasından sonra gelecek olan E-Postaya ihtiyacımızda olmayacaktır. Elimizdeki Public key’i istediğimiz kadar farklı bulut platformlarına gönderebiliriz. Bu bize güvenlik açığı oluşturmaz. İstemci (client) deki private key saklı olduğundan ancak ikisi eşitlenerek doğrulanacaktır. Bu yüzden özel anahtarınızı (private key)’inizi kimseyle paylaşmayın.

DROPLET’E GÜVENLİ BAĞLANTI İÇİN SUNUCUYA PUBLIC KEY YERLEŞTİRME

Droplet (*Droplet - VPS Sunucusu*) oluşturduğunuz sonra SSH Keys ile daha güvenli bağlantı kurmak istiyorsunuz. Bunu hesap yönetiminden yapsaydık ve Droplet oluştururken parametre olarak seçseydik daha kolay olmuş olacaktı. Eğer bu parametreyi girmemişsek aşağıdaki adımları uygulayalım.

SSH keys, yalnızca bir şifre kullanmaktan çok SSH ile sanal bir özel sunucudaki daha güvenli bir oturum açma yöntemi sunar. Bir şifre eninde sonunda kaba kuvvet saldırısı ile kırılabilirken, SSH tuşları tek başına kaba kuvvetle deşifre etmek neredeyse olanaksızdır. Bir anahtar çifti üretmek size iki uzun karakter dizisi sunar: **açık** (*public*) ve **özel** (*private*) bir anahtar. Ortak anahtarı herhangi bir sunucuya yerleştirebilir ve daha sonra zaten özel anahtarı (*private key*) olan bir istemci ile bağlantı kurarak kilidini açabilirsiniz. İkisi eşleştiğinde, sistem parola gerektirmeden kilidini açar. Özel anahtarı bir parolayla koruyarak (*aşağıda okla belirtilen alanlar*) güvenliği daha da arttırabilirsiniz.



PuTTY Key Generator

File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAkGZyqK7/G0j87aAXeyZT6nrxpZ5ldVg8p2bw
+CUg/bmn6auE4hDCBM6XP8JPdIPX0aChEARp
+MvmNr/MyZ1az9H2wM7wJSID9/iGzXt8Vpb3O7MR6Bkz4fbDGpzeBAkqmlw6uAHG
i53TdgpVJqQmzRkMaWiUvs60b
```

Key fingerprint: ssh-rsa 2048 03:ca:2d:96:a8:23:24:f4:58:a4:c3:4d:da:e4:4f:75

Key comment: rsa-key-20170717

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair

Load an existing private key file

Save the generated key

Parameters

Type of key to generate:

☒ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☐ ED25519 ☐ SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key:

Key passphrase Kullanılarak Daha Güvenli Hale Getirilebilir

Öncelikle root kullanıcısı ile Droplet'e bağlanıyoruz.

```
# mkdir ~/.ssh
# chmod 0700 ~/.ssh
# touch ~/.ssh/authorized_keys
# chmod 0644 ~/.ssh/authorized_keys
# nano ~/.ssh/authorized_keys
```

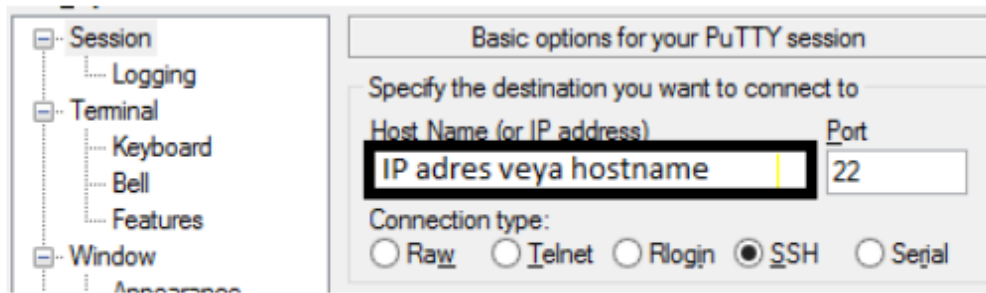
Açılan dosya içeresine ürettiğimiz **Public Key**'imizi kaydediyoruz.



Authorized_keys dosyasının konumu "/etc/ssh/sshd.config"de AuthorizedKeysFile değerinde yer alır.

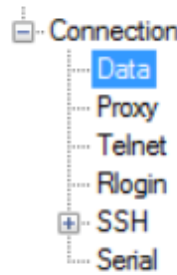
PuTTY’de SSH Anahtarlarıyla Bir SSH Oturumu Oluşturma: Artık ortak (*public key*) anahtarımızı içeren bir Droplet (*Droplet*) olduğuna göre, ona bağlanmak için PuTTY’yi kullanabiliriz. Bunu bir oturum oluşturup kurarak yapacağız. Bu şekilde kaydedilen tüm ayarlarla daha sonra tekrar hızlı bir şekilde bağlanabiliyor olacağız.

Ana **PuTTY** programını açarak başlayın. PuTTY programını çift tıklatarak veya Windows tuşuna dokunup “PuTTY” yazarak yapabilirsiniz. İçeride, ana oturum ekranına yönlendirileceksiniz. İlk adım, Droplet’lerimizinizin IP adresini oturum sayfasına girmektir. Bu adres, DigitalOcean kontrol panelinizden alınabilir (*Droplet hesap açımıyla e-postaya gelen bilgiler*):



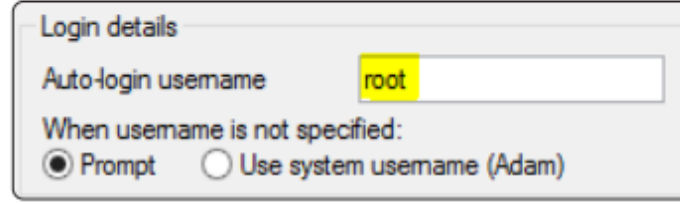
Putty Hostname veya IP Girişi

Varsayılan olarak, SSH bağlantı noktası 22’de olur ve “**SSH**” bağlantı türü seçilmelidir. Bunlar bizim istediğimiz değerlerdir. Ardından, soldaki gezinme menüsündeki “**Connection-Bağlantı**” başlığı içindeki “**Data-Veri**” yapılandırmasını seçmeniz gerekecek:



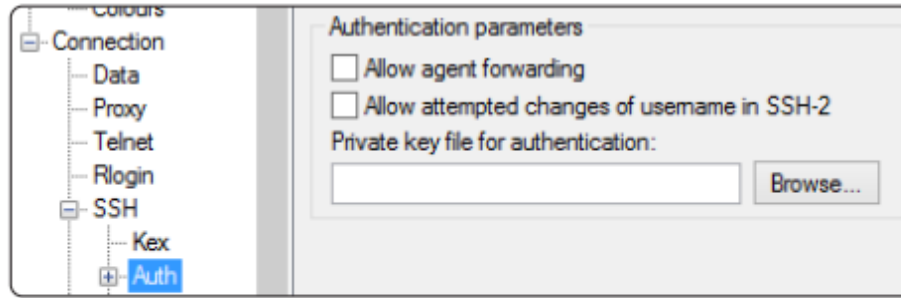
Bağlantı Data Ekranı

Burada, sunucumuzun kullanıcı adını gireceğiz. İlk kurulumda bu, sunucunun idari kullanıcısı olan “**root**” kullanıcısı olmalıdır. Bu, SSH genel anahtarınızla yapılandırılmış hesaptır. “**Otomatik oturum açma kullanıcı adı**” istemine “**root**” yazın.



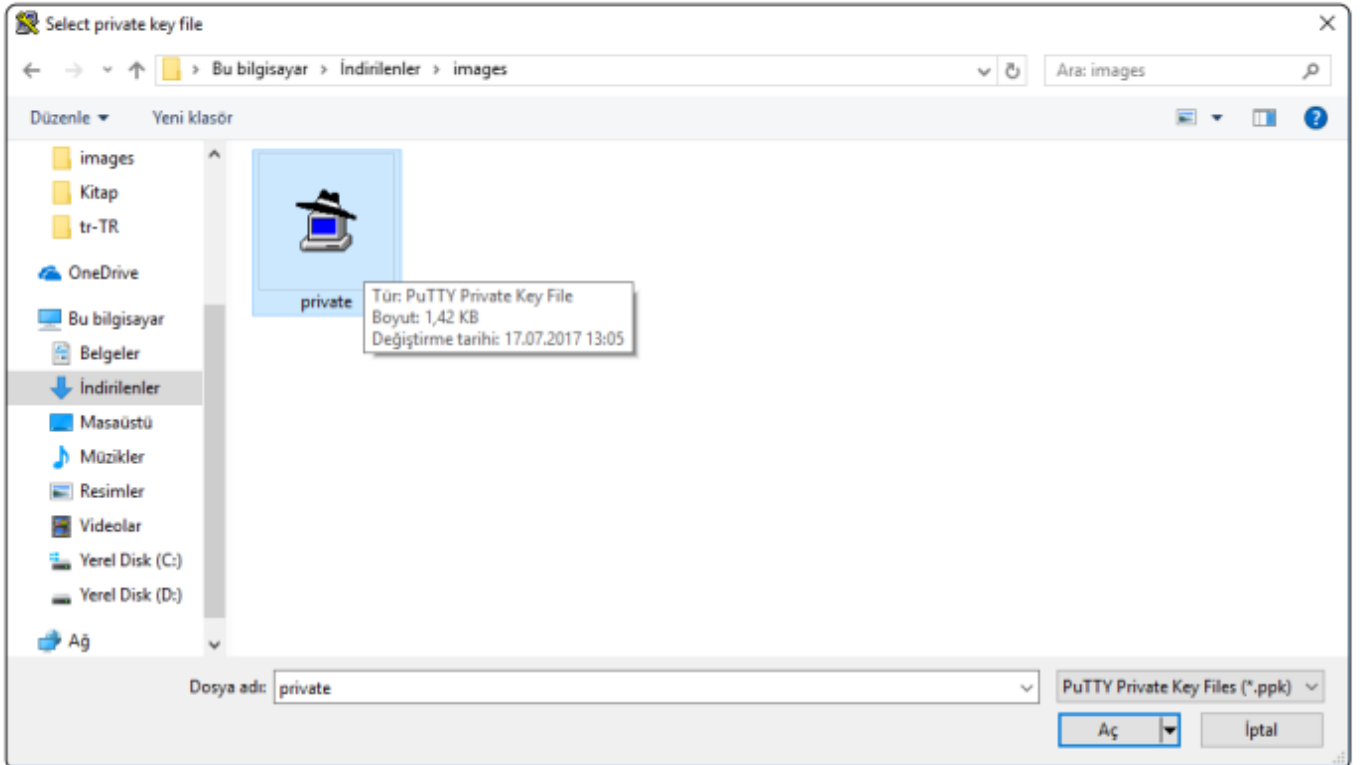
Otomatik Giriş Kullanıcı Adının Girişi

Sonra, gezinme menüsündeki **"SSH"** kategorisini tıklamamız gerekecek. Bu kategori içinde, **"Auth"** alt kategorisine tıklayın. Bu ekranda "Kimlik doğrulama için özel (*private*) anahtar dosyası- **Private key file for authentication**" isteyen bir alan var. **"Gözet-Browse"** düğmesine tıklayın.



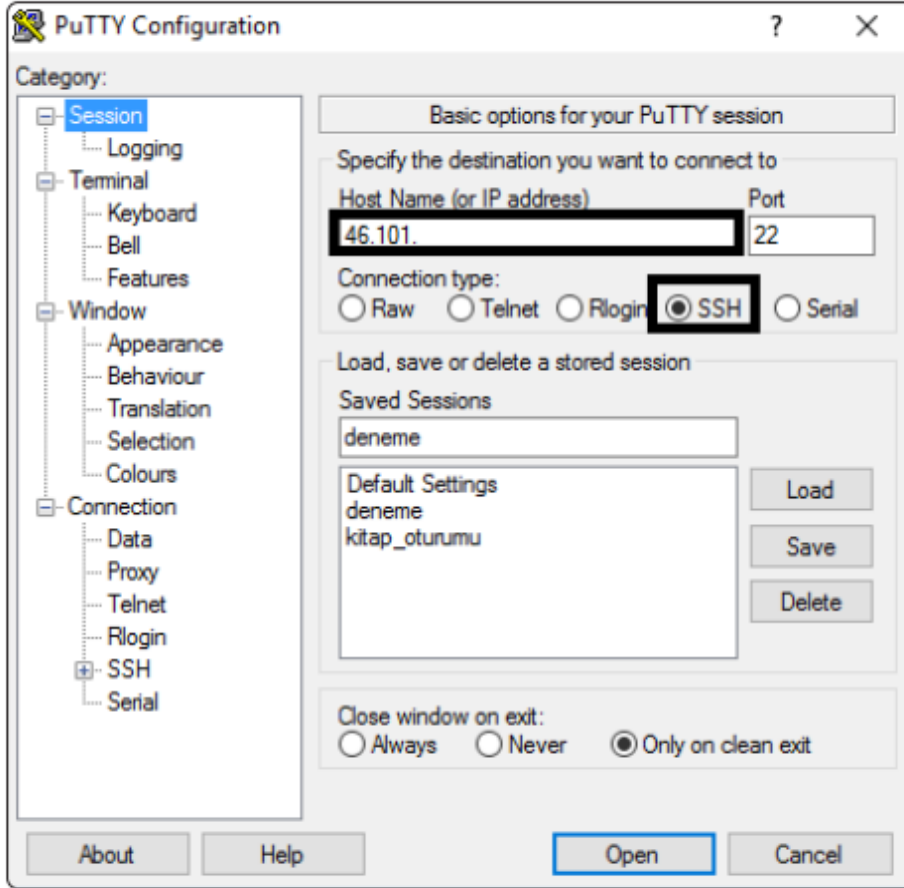
SSH-Auth Ekranında Private(private key) Anahtarının Yolunu Girme

Kaydettiğiniz özel anahtar (*private key*) bulun, bu **".ppk"** ile biten anahtardır. Dosyayı bulun ve dosya penceresinde **"Aç"** ı seçin.



Private Anahtar Yolu Belirtilmesi

Şimdi, gezinme menüsünde, başlattığımız **"Oturum-Session"** ekranına dönmemiz gerekiyor. Bu sefer, kaydedeceğimiz oturum için bir isim oluşturmamız gerekiyor. Bu herhangi bir şey olabilir, bu nedenle bunun ne için olduğunu hatırlamanıza yardımcı olacak bir şeyler seçin. İşiniz bittiğinde, **"Kaydet-Save"** düğmesini tıklayın.



Kayıtlı Oturumların Görünümü

Artık yeni sunucunuza bağlanmak için gereken tüm yapılandırma verilerini kaydettiniz.

Kayıtlı PuTTY Oturumunu Kullanarak Sunucunuza Bağlanın: Oturumunuz kaydedildiğine göre, bu değerleri **"Session"** ekranına dönerek, **"Kaydedilen Oturumlar-Saved Sessions"** bölümünde kullanmak istediğiniz oturumu seçerek istediğiniz zaman geri çağırabilir ve ayarları geri çağırmak için **"Yükle-Load"** düğmesini tıklayın. Bu, tüm alanları başlangıçta seçtiğiniz değerlerle otomatik olarak dolduracaktır.

Sunucunuza bağlanmaya hazır olduğunuzda, **"Sessions"** ekranında, oturumunuzu yükledikten sonra **"Open"** yazan alttaki düğmeyi tıklayın.

SSH keys ile giriş yaparsak:

```
root@centos-512mb-fra1-01:~
Using username "root".
Authenticating with public key "rsa-key-20170717"
Last login: Mon Jul 17 12:39:17 2017 from [redacted]
[root@centos-512mb-fra1-01 ~]#
```

SSH Keys ile CentOS Oturumu Açma

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ile Girişlere Kapatmak: Anahtar tabanlı oturum açma sistemlerinin çalıştığını doğruladıktan sonra, daha iyi bir güvenlik sağlamak için kullanıcı **adı/şifre** girişlerini devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmak için SSH sunucunuzun yapılandırma dosyasını düzenlemeniz gerekir. Bu dosya **/etc/ssh/sshd_config**'de bulunur.



Aşağıdaki ayarları yaptığınızda SSH ile bağlanma yöntemi sadece ssh keys yöntemiyle olacağından; ssh keys yönteminizin çalıştığından emin olmalısınız.

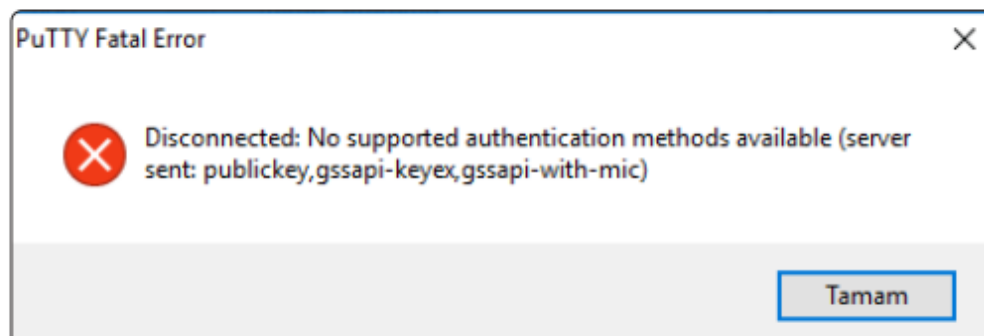
```
# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Aşağıdaki iki yapılandırma parametresini girelim.

```
[...]
PasswordAuthentication no #Password ile girişi kapat..
[...]
UsePAM no # PAM ile kullanıcı oturum açmasını kapat..
[...]
```

Kaydetmek İçin: CTRL+X - Y - [Enter]

Putty ile ssh keys yöntemi dışında bağlanmaya çalıştığımızda aşağıdaki hata dönecektir.



UsePAM NO Değeri

AllowUsers: SSH sunucuya bağlanacak olan kullanıcıların sınırlamasını tutar.

```
AllowUsers cicek cumra
```

DenyUsers: SSH ile sunucuya bağlanmasını engelleyecek kullanıcıları tutar.

```
DenyUsers user1 user2 user3
```

PermitRootLogin: Root kullanıcısının SSH ile oturum açıp açmayacağına izin verir.

PermitRootLogin no: Sshd konfigürasyon dosyasında hata olup olmadığını denetler.

```
#sshd -t
```



<servis> -t yöntemini diğer servislerde kullanmaktadır. Örneğin: httpd-t. SSH servisini yeniden başlatalım.

```
# service sshd restart
```

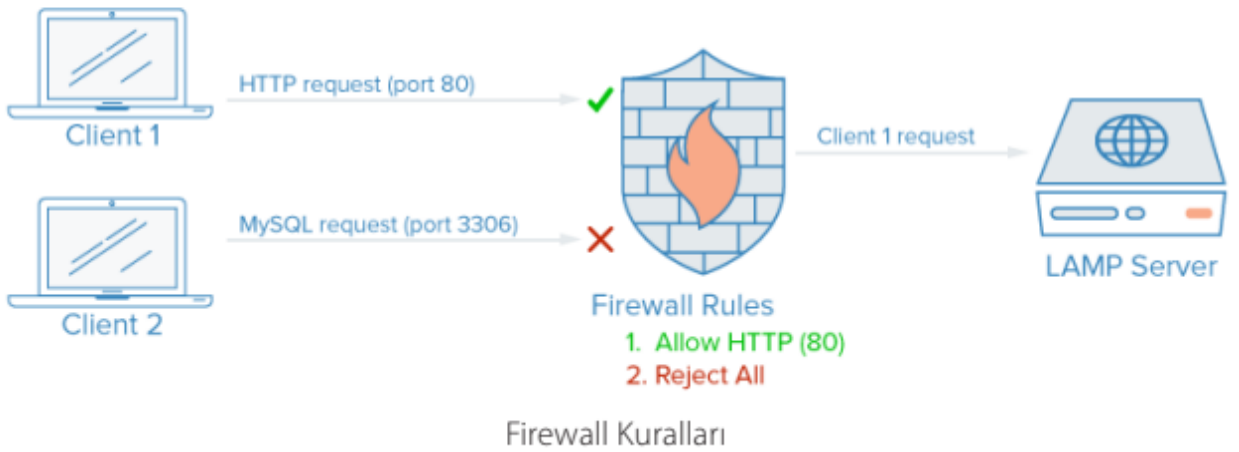
FIREWALL

Güvenlik duvarları dış saldırılardan korumak için ağda sunucuları ve diğer makineler arasında bir bariyer yerleştirir. Güvenlik duvarları, ana bilgisayar tabanlı, Iptables veya UFW gibi hizmetleri kullanırken sunucu başına temelde yapılandırılmış olabilir. Diğerleri şebekeye dayalıdır, trafiğin her bir makineye ulaşmadan durdurulması için tasarlanmıştır. DigitalOcean Cloud Güvenlik Duvarları, ücretsiz olarak tüm bölgelerde mevcuttur; DigitalOcean Droplet'lerimizi için ağ tabanlı, durum bilgisi olan bir güvenlik duvarı hizmeti sunar. Bir kural tarafından açıkça izin verilmeyen tüm trafiği engellerler. Yapılandırılması, uygulanması hızlı ve otomasyona uygun olması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu yazıda, DigitalOcean Kontrol Panelini, SSH için 22 numaralı bağlantı noktası ve HTTP için 80 bağlantı noktası dışındaki tüm gelen bağlantıları engellemek için temel bir **Cloud Firewall** oluşturmak için kullanacağız.

Güvenlik duvarları, herhangi bir sunucu yapılandırmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hizmetlerinizin kendileri güvenlik özelliklerini uygulasa veya çalıştırmak istedikleri arabirimlerle sınırlı olsa bile, bir güvenlik duvarı ek bir koruma katmanı görevi görür. Düzgün yapılandırılmış bir güvenlik duvarı, açık kalmanız gereken belirli hizmetler dışındaki her şeye erişimi sınırlar. Yalnızca birkaç adet yazılım açığa çıkarmak, sunucunuzun saldırı yüzeyini azaltarak, sömürüye açık bileşenleri kısıtlar.

Firewall



Tipik bir sunucuda, hizmetler varsayılan olarak çalışıyor olabilir. Bunlar aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

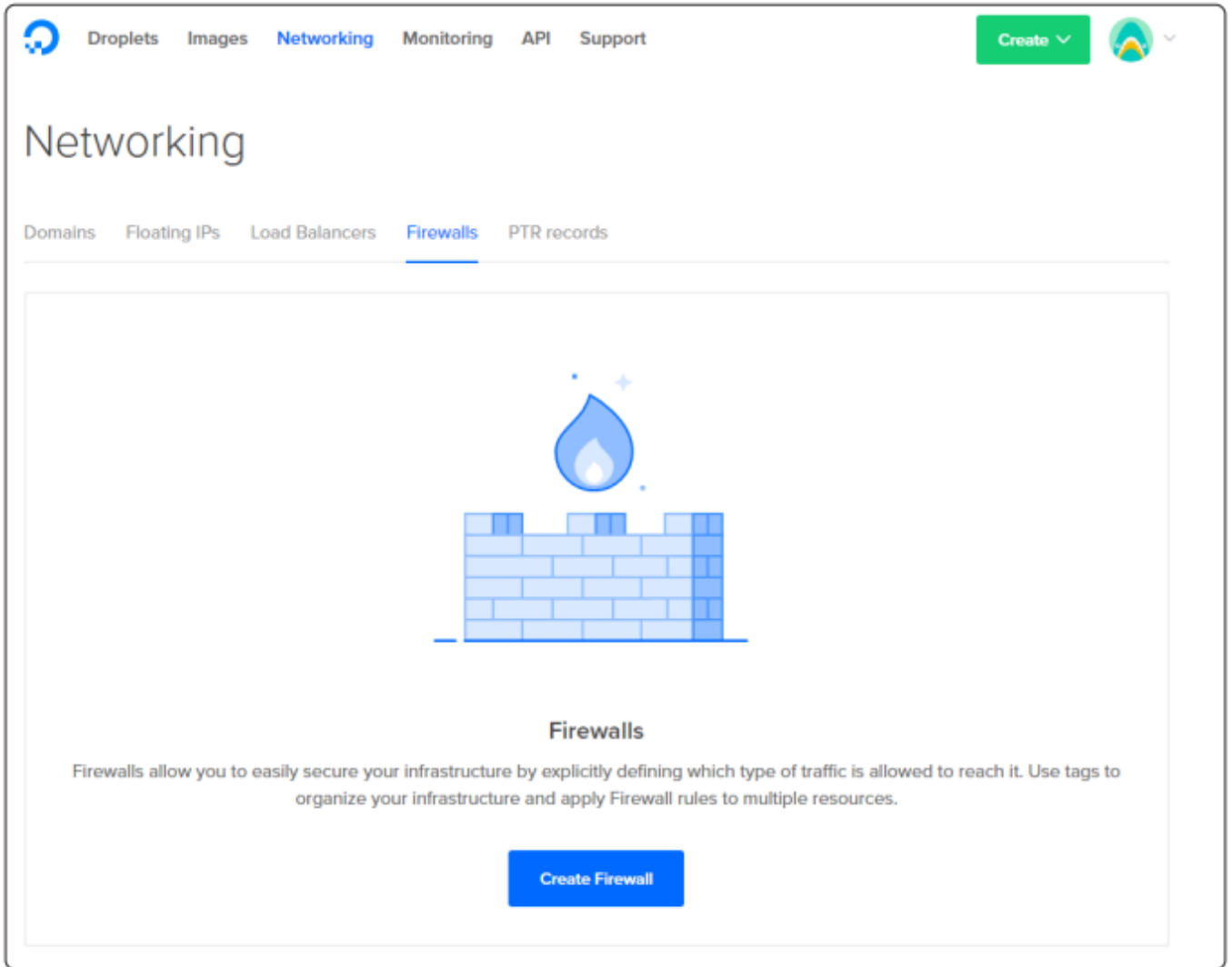
- İnternetteki herkes tarafından erişilebilen, genelde isimsiz kamu (*public*) hizmetleri. Bunun iyi bir örneği, sitenize erişime izin verebilecek bir web sunucusudur.
- Yalnızca belirli bir yetkili hesap grubu veya belirli yerlerden erişilmesi gereken özel servislerdir. Bunun bir örneği bir veri tabanı kontrol paneli olabilir.
- Yalnızca sunucunun kendi içinden erişilebilecek dahili servisler, hizmeti dış dünyaya göstermez. Örneğin, bu yalnızca yerel bağlantıları kabul eden bir veri tabanı olabilir.

Güvenlik duvarları, yazılımınıza erişimin yukarıdaki kategorilere göre kısıtlanmasını sağlayabilir. Kamu hizmetleri açık bırakılabilir ve herkese açık olabilir ve özel hizmetler farklı ölçütlere göre kısıtlanabilir. İç hizmetler dış dünyaya tamamen erişilemez hale getirilebilir. Kullanılmayan bağlantı noktaları için erişim çoğu yapılandırmada tamamen engellenir.

CLOUD FIREWALL

DigitalOcean Cloud Güvenlik Duvarları, ücretsiz olarak tüm bölgelerde mevcuttur; DigitalOcean Droplet'lerimizi (*Droplets*) için ağ tabanlı, durum bilgisi olan bir güvenlik duvarı hizmeti sunar. Bir kural tarafından açıkça izin verilmeyen tüm trafiği engellerler. Yapılandırılması, uygulanması hızlı ve otomasyona uygun olması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda, DigitalOcean Cloud Güvenlik duvarlarının nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini inceleyeceğiz.



Digitalocean Cloud Firawall

"Networking > Firewalls > Create Firewall"

Bir Güvenlik Duvarı Oluşturma: "Güvenlik Duvarını Oluştur" düğmesini tıklattığınızda, oluşturma formuna ulaşacaksınız. Varsayılan Cloud Güvenlik

Duvarları durumu, herhangi bir trafik girişi veya girişi yapılmasına izin vermediğinden, Denetim Masası'ndan bir Güvenlik Duvarı oluşturduğunuzda, bazı temel trafiğe izin vermek için önceden yapılandırılmış dört kural önerilir:

Name

Name
sektorcorum.com

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be dropped.

Type	Protocol	Port Range	Sources	
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6	Delete
New rule				

Outbound Rules

Set the Firewall rules for outbound traffic. Outbound traffic will only be allowed to the specified ports. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Destinations	
ICMP	ICMP		All IPv4 All IPv6	Delete
All TCP	TCP	All ports	All IPv4 All IPv6	Delete
All UDP	UDP	All ports	All IPv4 All IPv6	Delete
New rule				

Apply to Droplets

Select Droplets to apply your Firewall rules to.

Search for a Droplet or a tag

Create Firewall

Digitalocean Firewall Oluşturma Ekranı

Bu kurallar güvenlik duvarı politikası için aşağıdaki istisnaları tanımlar:

- Herhangi bir IPv4 veya IPv6 adresinden port 22'ye gelen tüm TCP trafiğine izin ver (*SSH erişimine izin ver*).
- Giden ICMP trafiğinin herhangi bir IPv4 veya IPv6 adresine izin verme.
- Tüm portlardaki giden TCP trafiğinin herhangi bir IPv4 veya IPv6 adresine izin verin.
- Tüm bağlantı noktasındaki giden UDP trafiğinin herhangi bir IPv4 veya IPv6 adresine izin verme
- Bu kuralları gereksinimlerinize uyacak şekilde silebilir veya düzenleyebilirsiniz, ancak Güvenlik Duvarını adlandırmanız ve oluşturmanız için en az bir kural tanımlamanız gerekir. Tek bir güvenlik duvarının en fazla 50 kural içerebileceğini unutmayın.

Gelen Kurallarını (Inbound Rules) Yapılandırma: Gelen kurallar, hangi bağlantı noktalarına hangi bağlantı noktalarına izin verileceğini belirler. Hiçbir gelen kurallar yapılandırılmazsa, hiçbir gelen trafiğe izin verilmez.

Önerilen Gelen Kuralı: SSH: Bir sunucunun uzlaşması tipik olarak gelen bir bağlantı üzerinden başlatıldığından, varsayılan gelen bağlantılar bir istisna ile tamamen kısıtlanır. Önerilen kural, herhangi bir yerden 22 numaralı bağlantı noktasında SSH bağlantılarına izin veriyor, böylece kullanıcılar sunucuyu bir terminalden yönetebilecekler.



SSH standart dışı bir bağlantı noktasını dinliyorsa, bu kuralı silebilirsiniz ve standart olmayan bağlantı noktasını belirlemek için yeni bir Özel TCP kuralı oluşturabilirsiniz.

Yeni yazılım yüklerken ve yeni hizmetler yapılandırırken, ihtiyaç duyduğunuz bağlantı noktalarını açmak için yeni kurallar eklersiniz.

Yeni Gelen Kurallar Oluşturma: Gelen kurallar, Yeni kural seçimi listesini açarak eklenir. Birçok ortak protokol mevcuttur ve Protokol ve Port Aralığı alanlarını otomatik olarak dolduracaktır. Örneğin, HTTP'yi seçmek "Protokol"ü TCP ile otomatik olarak dolduracak ve "Port Aralığı"nı HTTP'nin varsayılan 80 portuyla dolduracaktır.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6
HTTP	TCP	80	All IPv4 All IPv6

Save Cancel

Outbound Rules

Set the Firewall rules for outbound traffic. Outbound traffic will only be allowed to the specified ports. All other traffic will be blocked.

Kural Oluşturma

Bu hizmetlerden biri standart olmayan bir bağlantı noktası üzerinde dinleme ise, özel (*custom*) bir kural oluşturarak yapılandırabilirsiniz.

Kaynak Tarafından Kısıtlama: Herhangi bir protokolle, hangi ana makineye bağlanmasına izin verildiğini sınırlayarak saldırı vektörünü azaltabilirsiniz.

- Droplet'lerimiz (*Droplet*) veya IP adresine göre.
- DigitalOcean Yük Dengeleyicileri adına veya IP adresine göre.
- Droplet'lerimiz veya Yük Dengeleyicileri etikete göre.
- IP adresine göre DigitalOcean dışı sunucular.

Droplet: Gelen bağlantıları bir veya daha fazla Dropletla sınırlayabilirsiniz. Örneğin, Internet'teki herhangi bir ana makinenin 5432 numaralı bağlantı noktasındaki bir veri tabanı sunucusuna bağlanmasına izin vermek yerine, veri tabanı sunucusu için bir güvenlik duvarı oluşturabilir, 8000 numaralı bağlantı noktasını açabilir ve daha sonra TCP erişimini tek bir web sunucusuyla sınırlandırabilir.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for Incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be dropped.

Type	Protocol	Port Range	Sources	
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6	Delete
Custom	TCP	Ports 8000	All IPv4 All IPv6 centos-512mb-fra1-01	Delete
Custom			Search for Droplets, Load Balancers, tags, or enter an IP (IPv4/v6 CIDR)	

Firewall Kurallarının Droplet'e Uygulanması

← Firewalls

 **sektorcorum.com**
4 Rules / 0 Droplets

[Rules](#) [Droplets](#) [Destroy](#)

Firewall rules control what inbound and outbound traffic is allowed to enter or leave a Droplet.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for Incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources	
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6	More

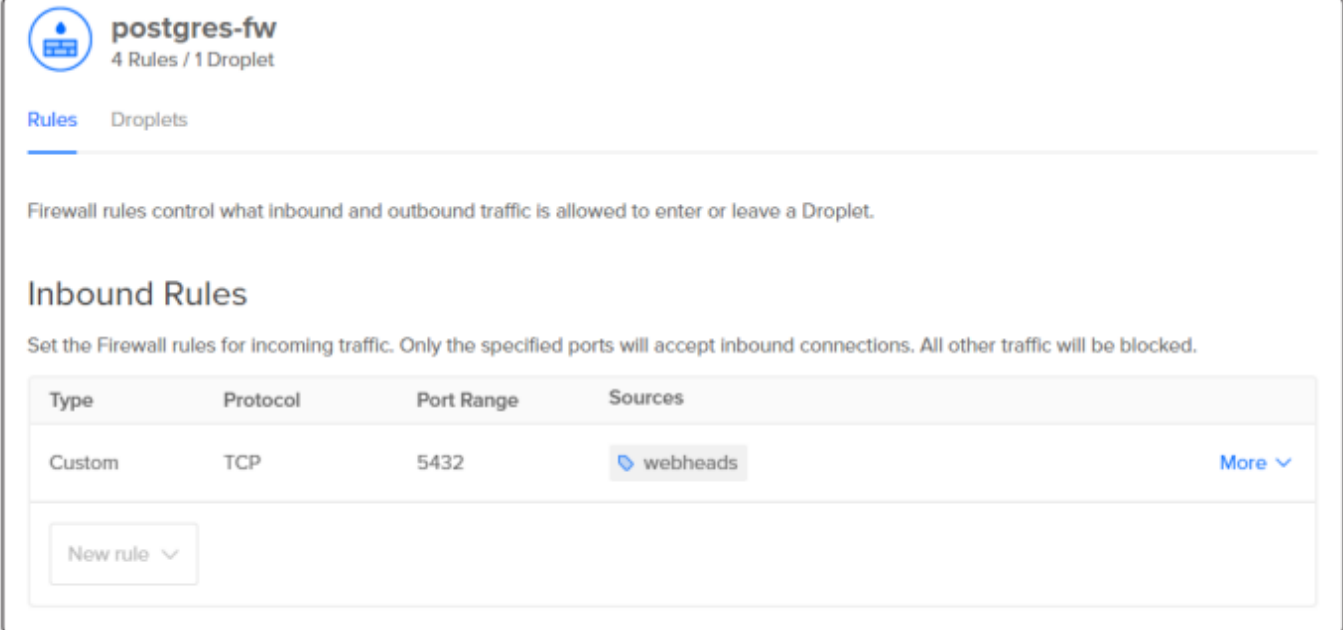
New rule

SSH(22) Portuna İzin Verilmesi

- **Rules:** Güvenlik Duvarı kuralları, gelen ve giden trafiğin bir Droplet'a girmesine veya terkine izin verildiğini denetler.
- **Droplets:** Güvenlik duvarının hangi Droplet'lere uygulandığını gösterir. Etiket (*tag*) göre de ekleme yapılabilir.
- **Destroy:** Güvenlik duvarını siler.

Etiketler(Tags): Droplet veya DigitalOcean Yük Dengeleyicisinin adını kaynak olarak kullanmak yerine bir etiket de kullanabilirsiniz. Bir etiket belirttiğinizde, bu etiketle ilişkilendirilmiş DigitalOcean kaynaklarından herhangi birinin erişmesine izin verilir. Örneğin, birden fazla web sunucusunun tek bir veri

tabanı sunucusuna erişmesine izin vermek isterseniz, her birini “websunucu” ile etiketleyip etiketi veri tabanının güvenlik duvarının “sources” alanına ekleyebilirsiniz:



postgres-fw
4 Rules / 1 Droplet

Rules Droplets

Firewall rules control what inbound and outbound traffic is allowed to enter or leave a Droplet.

Inbound Rules

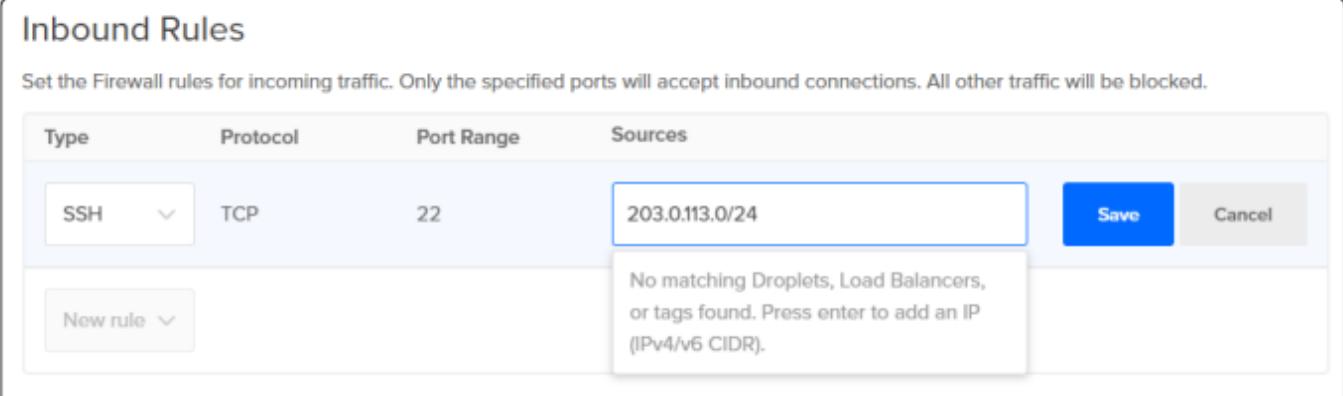
Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources
Custom	TCP	5432	webheads More

[New rule](#)

Source Alanına Etiket Uygulanması

Harici IP Adresi veya Aralığı: Birçok kullanıcı, Droplet’lerimize erişmesi gereken DigitalOcean olmayan makinelere sahiptir. Bu kaynakları IP adresine göre seçebilirsiniz.



Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources
SSH	TCP	22	203.0.113.0/24 Save Cancel

[New rule](#)

No matching Droplets, Load Balancers, or tags found. Press enter to add an IP (IPv4/v6 CIDR).

Dış IP ile Kural Oluşturulması

Yeni Özel Kurallar Oluşturma: Özel bir kural eklemek için, bir protokol ve bağlantı noktası aralığı seçmenize izin veren “Özel” i seçin.

Protokol: Özel’i seçtikten sonra, Protokol Listesi’nden **TCP** veya **UDP**’yi seçebilirsiniz.

ICMP'nin hiçbir port soyutlaması olmadığından ICMP trafiğine izin vermek için doğrudan Yeni kural açılır listesinden seçin.

Port Aralığı: TCP ve UDP protokolleri için şunları belirtebilirsiniz:

- Tek bir bağlantı noktası.
- Çizgiyle ayrılmış başlangıç ve bitiş portlarını girerek, örn. 8000-9000 arası.
- Alanları boş bırakarak tüm portları kurala almış oluruz.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources
SSH	TCP	8010	All IPv6

Enter a single port (80) or range (8000-9000), or leave blank for all ports

Custom TCP Ports 8010 All IPv4 All IPv6 Save Cancel

New rule

Özel Bir Kuralın Uygulanması

Giden Kuralları Yapılandırma: Çıkış kuralları, hangi bağlantı türlerinin sunucuları hangi bağlantı noktalarının üzerinde bırakmasına izin verileceğini ve belirli hedeflere sınırlandırılabilceğini tanımlar. Giden kurallar yapılandırılmazsa, herhangi bir giden trafiğe izin verilmez.

Önerilen Giden Kurallar

Tüm Trafiği İzin Ver: Birçok temel hizmet, giden iletişimi kullanır. Ping gibi yardımcı programlar giden ICMP'yi gerektirir. DNS aramaları, VoIP ve NTP tümü giden UDP'ye güveniyor. Veri senkronizasyonu, paket listesi güncellemeleri, web istekleri ve e-posta gibi görevler, giden TCP bağlantılarını gerektirir. Bu nedenle önerilen giden kuralları, herhangi bir bağlantı noktasındaki herhangi bir hedefe yapılan tüm trafiğe izin verir. Bu varsayılanlar, beklenen işlevselliği engelleyebilecek kısıtlamalar getirmeden yeni bir sunucu ayarlamayı kolaylaştırır.

Outbound Rules

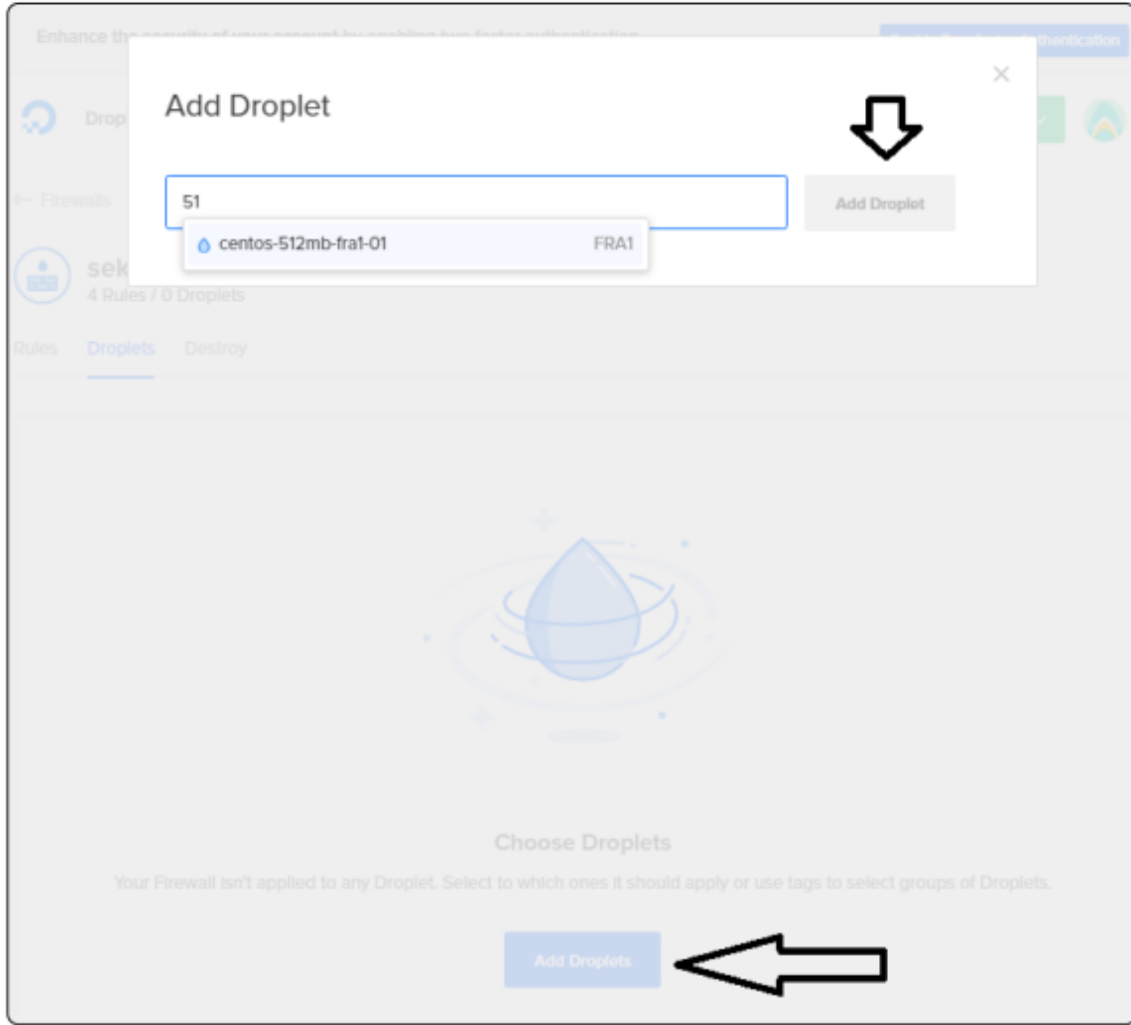
Set the Firewall rules for outbound traffic. Outbound traffic will only be allowed to the specified ports. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Destinations	
ICMP	ICMP		All IPv4 All IPv6	Delete
All TCP	TCP	All ports	All IPv4 All IPv6	Delete
All UDP	UDP	All ports	All IPv4 All IPv6	Delete
New rule				

Firewall Çıkış Kuralları

Bu varsayılanlar çoğu durumda uygun olsa da, bir sunucu tehlikeye girdiğinde, komut dosyaları Internet'ten daha tehlikeli istismarları indirmeye veya ele geçirilen sunucuyu bir spam veya DDoS kontrol ana bilgisayarını olarak kullanmaya çalışabilir. Giden trafiğin kısıtlanması, bir exploit oluştuğunda etkiyi hafifletebilir.

Droplet'lerimize Cloud Firewall Uygulanması: Bir Güvenlik Duvarı kuralları, **"Add Droplets"** alanına tek tek Droplet adları, etiketleri veya ikisinin bir birleşimini ekleyerek uygulanabilir.



Droplet Firewall Kuralları Ekleme

DigitalOcean Cloud Güvenlik Duvarları yetkisiz trafiğin Droplet'lerimize ulaşmasını önlemek için kolay yapılandırılabilen, hızlı uygulanır ve otomasyona elverişli merkezi bir konum sağlar. Yine de altyapıyı organize etmek zor olabilir. Bir taraftan, bir plan olmadan Güvenlik Duvarları oluşturmaya başladıysanız, mantıklı olmayan düzinelerce Güvenlik Duvarıyla sonuçlanabilirsiniz. Öte yandan, aşırı karmaşık planlama, analiz felce neden olabilir.

Droplet'imize uygulanan firewall kuralları aşağıdaki link yolundan görebiliriz.

"Droplet>Networking>Firewalls"

Firewalls

 sektorconum.com

Inbound

Type	Protocol	Port Range	Sources
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6

Outbound

Type	Protocol	Port Range	Destinations
ICMP	ICMP		All IPv4 All IPv6
All TCP	TCP	All ports	All IPv4 All IPv6
All UDP	UDP	All ports	All IPv4 All IPv6

Droplet Firewall Kuralları

EXPLOİT (TECAVUZ)

Bilgisayarda bir istismar, bir bilgisayar sistemine yapılan saldırı, özellikle de sistemin davetsiz misafirlere sunan belirli bir güvenlik açığından yararlanan bir saldırıdır. Fiil olarak kullanılan terim, böyle bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirme eylemini ifade eder. Çoğu cracker (veya korsanlar, bu terimi kullanmayı tercih ederseniz) bu tür istismarların sekmelerini tutmaktan ve başkalarıyla paylaşmak için bir Web sitesindeki istismarlarını (ve açıklarını keşfedilen) yayınlamaktan gurur duyarlar.

Bir istismar, bir işletim sistemindeki veya birleştirilmiş uygulama programındaki zayıflığın avantajından yararlandığında, sistemin veya uygulamanın sahipleri yanıt olarak bir "düzeltme" veya yama yayınlamaları. Sistemin veya uygulamanın kullanıcıları, genellikle Web'den indirilebilen düzeltme ekinin alınmasından sorumludur.

Sertifika için yeni anahtar oluştur

Özel anahtarınız kayboldu, güvenliği ihlal edildi veya çalındı mı? Yeniden anahtar oluşturma zamanı.

Kaydedildi

Sertifika İmzalama Talebi (CSR)

wQ==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Yeni anahtarlar lütfen...

İşletim sisteminize özel bir sertifika imzalama aracı kullanarak Sertifika İmzalama Talebi (CSR) oluşturabilirsiniz. CSR'nız aynı anda oluşturulan bir özel anahtarla eşleşen bir ortak anahtar içerir.

Kaydet

Sertifikanızın koruduğu sayfayı değiştirin

Sertifikanızı bir siteden bir diğerine taşımak istiyorsanız, bu işlemi burada yapın.

Kaydedildi

Değişiklik şifreleme algoritması ve/veya sertifika düzenleyiciyi değiştir

Korumanızı yükseltin veya sertifikanızı aldığınız şirketi değiştirin

Kaydedildi

VE

Bu değişiklik alan adı doğrulama gerektirirse, kayıtlı adresinize benzersiz kodunuzun olduğu bir e-posta göndereceğiz. Seçili alan adı üzerinde web sitesi veya DNS kontrolünüz olduğunu doğrulamak için talimatları izleyin. [Daha fazla bilgi](#)

Şunlardan bir veya ikisine birden alan adı sahipliğine yönelik talimat e-postaları gönderebiliriz:

☒ Alan adının herkese açık WHOIS veritabanı kaydında listelenen irtibat kişileri

☒ E-posta adresleri: admin@[domain], administrator@[domain], hostmaster@[domain], postmaster@[domain], and webmaster@[domain]

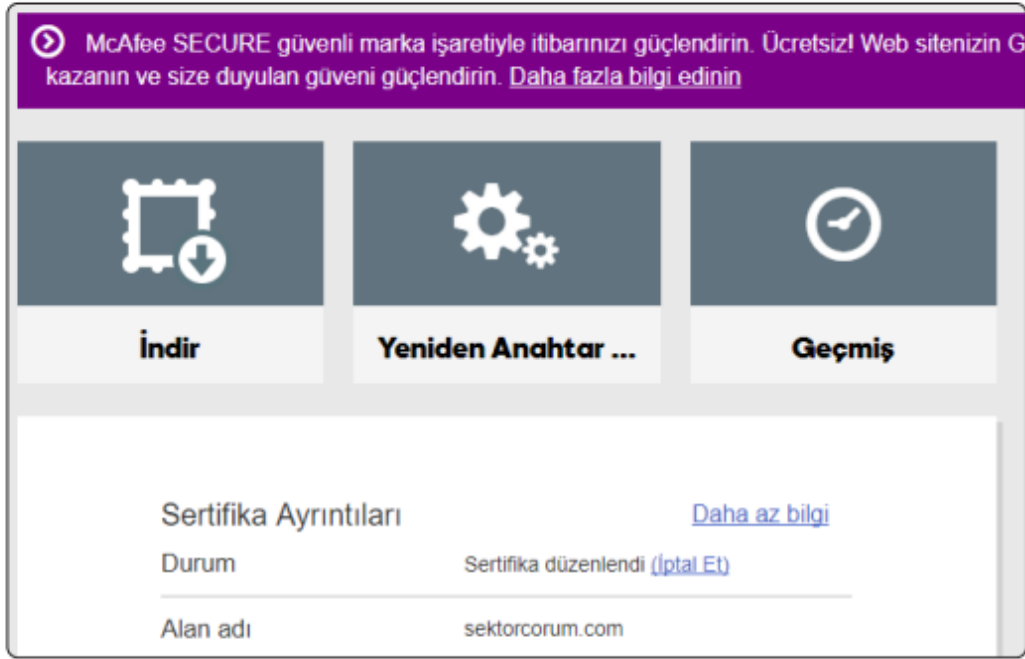
Kaydedilen Tüm Değişiklikleri Gönder

[İptal](#)

CSR Yükleme

Gelen ekranda ok ile gösterilen yere kopyaladığımız CSR içeriğini yapıştırıyoruz.

Etki Alanını Onaylayın: Artık alan adının kontrolünü elinde bulundurduğunuzu doğrulamanız ve GoDaddy'ye birkaç belge sunmanız gerekecek. GoDaddy, alan adınızın WHOIS kaydında bulunan adrese bir alan adı sahipliği doğrulama e-postası gönderir. Size gönderilen e-postalardaki yönergeleri izleyin ve sertifikanın verilmesini onaylayın. Domain adresiniz Godaddy ise otomatik denetimden geçeceksiniz.



SSL Yönetme Ekranı

“Yönet” butonuna bastığımızda yukardaki sayfa geliyorsa;

- **İndir:** Oluşan Anahtarınızı indirip; sunucuya alabilirsiniz.
- **Yeni Anahtar Oluştur:** Anahtarınız çalındı ya da çalışmıyorsa; buradan yeniden anahtar oluşturabiliriz.
- **Geçmiş:** Sertifika anahtarla ilgili yapılan işlemlerin listesini tutar.

Sertifikayı İndir

Başka yerde barındırılan sitenizi güvence altına almak için barındırma sunucu türünüzle eşleşen Zip dosyasını indirin. Sonra eski tarayıcı ya da sunucular için gerekebilecek her türlü ara sertifika da dahil olmak üzere Zip dosyanızdaki sertifikaların tümünü barındırma sunucunuza yükleyin.

İlk kez mi bir sertifika yüklüyorsunuz? [Seçilen sunucu için Yükleme Talimatlarını görüntüle.](#)

Sunucu türü

Apache

Zip Dosyasını İndir
[İptal](#)

Apache Web Sunucusu için SSL içeriği

Web Sunucu türünü seçip; Sertifika Anahtarımızı indiriyoruz.

ZIP arşivini açtığınızda iki **".crt"** dosyası içermelidir. SSL sertifikanız (*rastgele bir adı olmalıdır*) ve GoDaddy ara sertifika paketi (**gd_bundle-g2-1.crt**). Her ikisini de web sunucunuzda **/home** dizinine kopyalayın. Sertifikayı **".crt"** uzantılı etki alanı adıyla yeniden adlandırın, ör. *sektorcorum.com.crt* ve ara sertifika paketini *intermediate.crt* olarak yeniden adlandırın.

Sertifika artık web sunucunuza yüklenmeye hazırız.

1. SSL sertifikası dosyanızı ve sertifika paket dosyasını Apache sunucunuza kopyalayın. Sertifika talebinizi oluşturduğunuzda sunucuda zaten bir anahtar dosyanızın olması gerekir.
2. Aşağıdaki yönergeleri **ssl.conf** dosyanızda konumlandırın. Şu anda bir ya da daha fazla dosyada açıklama satırı ekliyse, satır başındaki karakterden #işaretini kaldırarak açıklamaları kaldırın. Bu yönergelerin değerlerini kullandığınız Apache sürümüne göre uygun dosyanın mutlak yolu ve dosya adına atayın:

Apache Sürümü < 2.4.8	
Yönerge	Girilecek Yol
SSLCertificateFile	Sertifika (/home/sektorcorum.com.crt)
SSLCertificateKeyFile	Anahtar (/home/sektorcorum.com.key)
SSLCertificateChainFile	(/home/intermediate.crt)
Apache Sürüm 2.4.8+	
Yönerge	Girilecek Yol
SSLCertificateFile	Sertifika (/home/sektorcorum.com.crt)
SSLCertificateKeyFile	Anahtar (/home/sektorcorum.com.key)
SSLCACertificatePath	(/home/intermediate.crt)

```
# satır 59:
DocumentRoot "/var/www/html"
# satır 60:
ServerName www.sektorcorum:443
# satır 75: değiştir
SSLProtocol -All +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2
```

3. Yeniden yapılandırma dosyanızı kaydedin ve Apache'yi yeniden başlatın.

```
#service httpd restart
```

Let's Encrypt (Bedava TLS/SSL)

Bu yazıda, Apache'yi bir web sunucusu olarak çalışan bir CentOS 7 sunucusunda Let's Encrypt'den bir TLS/SSL sertifikası nasıl kurulacağını göstereceğiz.

SSL sertifikaları, web sunucularında sunucu ve istemci arasındaki trafiği şifrelemek için kullanılır; böylece, uygulamanıza erişen kullanıcılar için ek güvenlik sağlanır. Let's Encrypt, güvenilir sertifikaları ücretsiz olarak edinmek ve kurmak için kolay bir yol sağlar.

Gerekli Yazılımın Kurulumu: Certbot Let's Encrypt istemcisini yüklemeyen ve SSL sertifikasını üretmeden önce, mevcut değilse **Apache** web sunucusunu kurmamız gerekir. Ayrıca şifreli trafiği doğru bir şekilde sunmak için **mod_ssl** modülünü kurmamız gerekecek. Son olarak, ihtiyacımız olan certbot paketi de dahil olmak üzere CentOS için ek paketler sağlayan **EPEL** deposunu etkinleştirmeliyiz.

```
# yum install epel-release
```

Ek havuza (*repostory*) erişebildiğinize göre, aşağıdaki komutu yazarak gerekli paketleri yükleyin:



Apache sunucusunun kurulu olduğu varsayılmıştır.

```
# yum install mod_ssl python-certbot-apache --enablerepo=epel
```

Şimdi sitenizi güvence altına almak için ihtiyaç duyduğunuz paketlerin hepsine sahip olmalısınız.

```
# service httpd restart
```

Ardından, güvenlik duvarınızda 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarının açık olduğundan emin olun. Bir güvenlik duvarı kullanmıyorsanız atlayabilirsiniz.

```
# firewall-cmd --add-service=https
# firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

Çalışan bir iptables güvenlik duvarı varsa, çalıştırmanız gereken komutlar mevcut kural setinize oldukça bağlıdır. Temel bir kural seti için, HTTP ve HTTPS erişimi ekleyebilirsiniz:

```
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Digitalocean Cloud Firewall kullanıyorsanız HTTP (80) ve HTTPS (443) ek izinler vermeniz gerekecektir.

Firewalls



sektorcorum.com
 6 Rules / 1 Droplet

[Rules](#)
[Droplets](#)
[Destroy](#)

Firewall rules control what inbound and outbound traffic is allowed to enter or leave a Droplet.

Inbound Rules

Set the Firewall rules for incoming traffic. Only the specified ports will accept inbound connections. All other traffic will be blocked.

Type	Protocol	Port Range	Sources	
SSH	TCP	22	All IPv4 All IPv6	More ▾
HTTP	TCP	80	All IPv4 All IPv6	More ▾
HTTPS	TCP	443	All IPv4 All IPv6	More ▾

Cloud Firewall Port İzinleri

Curl kullanarak sitenize erişilebilir olup olmadığını kontrol edin:

```
# curl elma.elmacademy.net
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Merhaba Dünya</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align: center;">
Deneme Yayını
</div>
</body>
</html>
```

Ana sayfanızın HTML'si görüntülenmelidir. **mod_ssl** paketi varsayılan olarak kendinden imzalı bir SSL sertifikası yapılandığından, güvenilmeyen sertifikalara izin vermek için -k bayrağını kullanırsanız, alan adınızı **HTTPS** ile de kontrol edebilirsiniz:

```
#curl -k https://elma.elmacademy.net
```

Bu, aynı çıktıyı görüntülemenize ve SSL bağlantı noktasının açık olduğunu doğrulamanıza izin verir.

Şifrelenecek bir SSL Sertifikası İstiyorum: Şimdi Apache hazır, alanımız için bir SSL sertifikası isteyebiliriz.

Certbot **Let's Encrypt** istemcisini kullanarak Apache için SSL Sertifikası oluşturmak oldukça basittir. İstemci, parametrelerle sağlanan alanlar için geçerli olan yeni bir SSL sertifikası otomatik olarak edinecek ve yükleyecektir. Birden fazla alan veya alt alan için geçerli olan tek bir sertifikayı yüklemek istiyorsanız, onları komuta ek parametreler olarak iletebilirsiniz. Parametre listesindeki ilk alan adı, sertifikayı oluşturmak için Let's Encrypt tarafından kullanılan temel alan olacaktır ve bu nedenle, üst düzey alan adını listede ilk olarak, ardından herhangi bir ek alt alan adıyla geçmenizi öneririz.

```
# certbot --apache -d elmacademy.net -d elma.elmacademy.net -d torku.elmacademy.net
```



SSL Uygulanmış Sitenin Görünümü